Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Arthur Henriques Álvares Rodrigues **Turma**: D1 **Data:** 26/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

G:

V = (1,2,3,4) → ordem 4
E = (1,2), (2,3), (3,4), (4,1) → tamanho 4

H:

V = (a,b,c,d) → ordem 4

E = (a, c), (c,b), (b,d), (d,a) → tamanho 4

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

G: V1 = (1,2), (4,1) → grau 2

V2 = (1,2), (2,3) → grau 2

V3 = (2,3), (3,4) → grau 2

V4 = (3,4), (4,1) → grau 2

H: V1 = (a,c), (d,a) → grau 2

V2 = (c,b) (b,d) → grau 2

V3 = (a,c), (c,b) → grau 2

V4 = (b,d) (d,a) → grau 2

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

G = 1, 2, 3, 4

H = a, c, b, d

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H

1	a
2	c
3	b
4	d

Aresta em G	Imagem
(1,2)	f = (a,c)
(2,3)	f = (c,b)
(3,4)	f = (b,d)
(4,1)	f = (d,a)

Justificativa: Os dois grafos são isomorfos, pois eles possuem a mesma estrutura e os vértices de G e H são correspondentes

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Não, para dois grafos serem isomorfos eles necessitam de uma mesma sequência de graus, mas não é o bastante para garantir a isomorfia dos grafos, tendo em vista que existem situações em que dois grafos diferentes em estrutura possuem a mesma sequência de graus

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	1

B	1
C	2
D	3
E	3
F	4
G	4
H	6

Conjunto de arestas E = (A,H), (B,C), (C,H), (D,F), (D,G), (D,H), (E,F), (E,G), (E,H), (F,G), (F,H), (G,H)

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6) **Soma dos graus:** 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 2 x 12 = 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.